19S08–19S14

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

2019S08

设n 阶复矩阵A 满足：对任意正整数k ，都有

$$\operatorname{tr}(A^k) = \operatorname{rank} A.$$

证明：对任意正整数k ， A 与A^k 都相似。

证明：记$r = \operatorname{rank} A$ ， $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为A 的全部特征值，计入代数重数。由 Jordan 标准型，

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i^k = \operatorname{tr}(A^k) = r \qquad (k \geq 1).$$

因此，对任意满足$p(0) = 0$ 的多项式p ，线性组合上述等式可得

$$\sum_{i=1}^{n} p(\lambda_i) = r\, p(1).$$

设$\mu_1, \dots, \mu_s$ 是全部互异的非零特征值。若其中$\mu_1 \neq 1$ ，取

$$p(z) = z(z-1) \prod_{j=2}^{s} (z - \mu_j).$$

此时$p(0) = p(1) = 0$ ，而左端等于$m_1 p(\mu_1) \neq 0$ ，其中m_1 是μ_1 的代数重数，矛盾。故A 的特征值只能是0 或1 。再由$\operatorname{tr} A = r$ ，特征值1 的代数重数恰为r 。

在A 的 Jordan 标准型中，属于特征值1 的各块均可逆，其秩之和已为r ；属于特征值0 的块$J_m(0)$ 的秩为$m-1$ 。由于$\operatorname{rank} A = r$ ，所有零特征值的 Jordan 块都只能是一阶块。因此

$$A \sim \operatorname{diag}\big(J_{m_1}(1), \dots, J_{m_q}(1), 0, \dots, 0\big), \qquad \sum_{i=1}^{q} m_i = r.$$

若$r = 0$ ，则$A = 0$ ，结论成立。以下只需考察一个块$J_m(1) = I_m + N$ ，其中$N = J_m(0)$ 。固定正整数k ，置

$$U = (I_m + N)^k - I_m = \sum_{\ell=1}^{k} \binom{k}{\ell} N^\ell.$$

当$m \geq 2$ 时，

$$U^m = 0, \qquad U^{m-1} = k^{m-1} N^{m-1} \neq 0.$$

故U 的最大 Jordan 块恰为m 阶；其总阶数也是m ，所以$U \sim J_m(0)$ ，进而

$$J_m(1)^k = I_m + U \sim I_m + N = J_m(1).$$

一阶块也满足此结论，而零的一阶块在取正整数次幂后不变。逐块合并即得 $A^k \sim A$ 。

小结：幂迹条件先确定特征值为 0 、1 ，秩条件再排除高阶零 Jordan 块；非零 Jordan 块的大小在取正整数次幂后保持不变。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 75 页。

2019S09

设 A 为 n 阶复方阵，θ_0 是方程 $\cos x = x$ 在 $(0, \pi/2)$ 内的唯一解：证明：若 A 的特征值全为 θ_0 ，则 A 相似于 $\cos A$ 。

证明：矩阵余弦由收敛幂级数

$$\cos A = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{(2j)!} A^{2j}$$

定义。令 $\theta = \theta_0$ ，$N = A - \theta I_n$ 。由于 A 的全部特征值均为 θ ，其 Jordan 标准型给出 $N^n = 0$ 。

将余弦函数在 θ 处展开，并利用 $N^n = 0$ ，得

$$\begin{aligned} \cos A &= \cos\theta\, I_n + \sum_{j=1}^{n} \frac{\cos^{(j)}\theta}{j!} N^j \\ &= \theta I_n + N q(N), \qquad q(z) = \sum_{j=1}^{n} \frac{\cos^{(j)}\theta}{j!} z^{j-1}. \end{aligned}$$

这里 $\cos^{(j)}$ 表示余弦函数的 j 阶导数；最后一项因 $N^n = 0$ 而为零。又因为

$$q(0) = -\sin\theta \neq 0,$$

所以 $q(N)$ 可逆：在 N 的 Jordan 基下，它是对角元均为 $-\sin\theta$ 的上三角阵。

记 $K = \cos A - \theta I_n = N q(N)$ 。由于 N 与 $q(N)$ 可交换，对每个非负整数 j ，

$$K^j = N^j q(N)^j, \qquad \operatorname{rank} K^j = \operatorname{rank} N^j.$$

特别地，$K^n = 0$ 。对于任一幂零矩阵 T ，阶数至少为 j 的 Jordan 块的个数等于

$$\operatorname{rank} T^{j-1} - \operatorname{rank} T^j \qquad (j \geq 1).$$

这是因为一个 m 阶幂零 Jordan 块的 ℓ 次幂的秩为 $\max\{m - \ell, 0\}$ ，故它对上式的贡献在 $m \geq j$ 时为 1 ，在 $m < j$ 时为 0 。

于是 K 与 N 的各阶 Jordan 块数完全相同，从而 $K \sim N$ 。在相似关系的两端加上 θI_n ，得到

$$\cos A = \theta I_n + K \sim \theta I_n + N = A.$$

小结：在唯一特征值 θ 处展开矩阵函数；一次项系数 $-\sin\theta$ 非零，使幂零部分各次幂的秩保持不变，因而 Jordan 块的大小保持不变。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 75 页。

2019S10

设$A=(a_{ij})$ 为n 阶实对称阵。证明：A 为半正定阵的充分必要条件是，对任意n 阶半正定实对称阵$B=(b_{ij})$ ，都有

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}b_{ij}\geq 0.$$

证明：由于A,B 均为实对称阵，

$$\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}b_{ij}=\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}b_{ji}=\operatorname{tr}(AB).$$

先证必要性。设A 半正定，任取半正定实对称阵B 。由实对称阵的正交对角化定理，存在一组标准正交向量$q_1,\dots,q_n$ 及非负实数$\mu_1,\dots,\mu_n$ ，使

$$B=\sum_{\ell=1}^{n}\mu_\ell q_\ell q_\ell^{\mathrm{T}}.$$

因此

$$\begin{aligned}\operatorname{tr}(AB)&=\sum_{\ell=1}^{n}\mu_\ell\operatorname{tr}\left(Aq_\ell q_\ell^{\mathrm{T}}\right)\\&=\sum_{\ell=1}^{n}\mu_\ell q_\ell^{\mathrm{T}}Aq_\ell\geq 0,\end{aligned}$$

其中$q_\ell^{\mathrm{T}}Aq_\ell\geq 0$ 来自A 的半正定性。

再证充分性。设题中的不等式对所有半正定实对称阵B 成立。任取$x=(x_1,\dots,x_n)^{\mathrm{T}}\in\mathbb{R}^n$ ，令

$$B=xx^{\mathrm{T}}.$$

对任意$y\in\mathbb{R}^n$ ，有$y^{\mathrm{T}}By=(x^{\mathrm{T}}y)^2\geq 0$ ，故此B 半正定。代入题设即得

$$x^{\mathrm{T}}Ax=\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j\geq 0.$$

由于x 任意，A 为半正定阵。

小结：半正定性只需用秩一矩阵xx^{T} 检验；反向则把任意半正定矩阵分解为秩一半正定矩阵的非负线性组合。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 75 页。

2019S11

设$a_1,a_2,\dots,a_n$ 是n 个互异的正实数，$t>0$ 。令$A=(a_{ij})$ ，其中

$$a_{ij} = (a_i + a_j)^{-t}.$$

证明：A 为正定阵。

证明：置

$$c_t = \int_0^\infty e^{-u} u^{t-1}\, du.$$

由于$t > 0$ ，被积函数在零点附近可积；在无穷远处，指数衰减保证积分收敛。因此$0 < c_t < \infty$ 。对任意$b > 0$ ，作代换$u = bx$ ，得到

$$\int_0^\infty e^{-bx} x^{t-1}\, dx = b^{-t} c_t.$$

于是 矩阵A 为实对称阵。任取$v = (v_1, \dots, v_n)^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^n$ ，由有限求和与积分交换，

$$a_{ij} = \frac{1}{c_t} \int_0^\infty e^{-a_i x} e^{-a_j x} x^{t-1}\, dx.$$

$$\begin{aligned} v^{\mathrm{T}} A v &= \frac{1}{c_t} \int_0^\infty \sum_{i,j=1}^{n} v_i v_j e^{-a_i x} e^{-a_j x} x^{t-1}\, dx \\ &= \frac{1}{c_t} \int_0^\infty \left(\sum_{i=1}^{n} v_i e^{-a_i x} \right)^2 x^{t-1}\, dx \geq 0. \end{aligned}$$

若等号成立，由被积函数在$(0, \infty)$ 上连续且非负，可知

$$\sum_{i=1}^{n} v_i e^{-a_i x} = 0 \qquad (x > 0).$$

事实上，若某一点该和不为零，则它在该点的一个邻域内的平方有正下界，使上述积分严格为正。

不妨重新编号，使$a_1 < a_2 < \cdots < a_n$ 。将恒等式乘以$e^{a_1 x}$ 并令$x \to \infty$ ，得到

$$v_1 + \sum_{i=2}^{n} v_i e^{-(a_i - a_1)x} = 0 \quad \Longrightarrow \quad v_1 = 0.$$

去掉第一项，再依次乘以$e^{a_2 x}, e^{a_3 x}, \dots$ 并取极限，得到$v_2 = \cdots = v_n = 0$ 。

因此，仅当$v = 0$ 时才有$v^{\mathrm{T}} A v = 0$ ；对一切非零v ，均有$v^{\mathrm{T}} A v > 0$ 。故A 正定。

小结：把$(a_i + a_j)^{-t}$ 写成带正权的积分，将二次型化为指数函数线性组合的平方积分；互异的指数保证严格正定。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 75 页。

2019S12

设V 为区间$[-1, 1]$ 上次数不超过3 的实系数多项式构成的实线性空间，内积定义为

$$(f,g)=\int_{-1}^{1} f(x)g(x)\,dx.$$

求$\min\limits_{f\in V}\int_{-1}^{1}\big(e^x-f(x)\big)^2\,dx$ 。

解：取V 的一组正交基

$$P_0=1,\quad P_1=x,\quad P_2=\frac{3x^2-1}{2},\quad P_3=\frac{5x^3-3x}{2}.$$

逐项积分可得$(P_i,P_j)=0$ （$i\neq j$ ），且

$$\|P_j\|^2=\frac{2}{2j+1}\qquad (0\le j\le 3),\qquad \|g\|^2:=\int_{-1}^{1} g(x)^2\,dx.$$

为计算(e^x,P_j) ，记$M_k=\int_{-1}^{1}x^k e^x\,dx$ 。分部积分给出

$$M_0=e-e^{-1},\qquad M_k=e-(-1)^k e^{-1}-kM_{k-1}\quad (k\ge 1),$$

故$M_1=2e^{-1}$ ，$M_2=e-5e^{-1}$ ，$M_3=-2e+16e^{-1}$ 。从而

$$\begin{aligned}(e^x,P_0)&=e-e^{-1},&(e^x,P_1)&=2e^{-1},\\(e^x,P_2)&=e-7e^{-1},&(e^x,P_3)&=37e^{-1}-5e.\end{aligned}$$

令

$$\begin{aligned}f_*&=\sum_{j=0}^{3}\frac{(e^x,P_j)}{\|P_j\|^2}P_j\\&=\frac{e-e^{-1}}{2}P_0+3e^{-1}P_1+\frac{5}{2}(e-7e^{-1})P_2+\frac{7}{2}(37e^{-1}-5e)P_3.\end{aligned}$$

由构造，$(e^x-f_*,P_j)=0$ （$0\le j\le 3$ ），所以对任意$f\in V$ ，

$$\|e^x-f\|^2=\|e^x-f_*\|^2+\|f_*-f\|^2.$$

因此f_* 是唯一的极小点，所求最小值为

$$\begin{aligned}\|e^x-f_*\|^2&=\|e^x\|^2-\sum_{j=0}^{3}\frac{(e^x,P_j)^2}{\|P_j\|^2}\\&=\frac{e^2-e^{-2}}{2}-\frac{(e-e^{-1})^2}{2}-6e^{-2}\\&\quad-\frac{5}{2}(e-7e^{-1})^2-\frac{7}{2}(37e^{-1}-5e)^2\\&=1331-90e^2-4921e^{-2}.\end{aligned}$$

其数值约为$2.2288870423\times 10^{-5}$ 。

小结：平方积分的最小化等价于正交投影；选用零至三次 Legendre 多项式，可把联立求系数转化为四个独立的内积计算。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 75 页。

2019S13

设A,B,C 为n 阶实对称阵。请用实对称阵的正交相似标准型理论证明

$$\operatorname{tr}\big((ABC)^2\big) \le \operatorname{tr}(A^2BC^2B),$$

并求等号成立的充分必要条件。

证明：由实对称阵的正交对角化定理，取正交阵Q ，使

$$Q^{\mathrm{T}}AQ = \Lambda = \operatorname{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n).$$

记$\widetilde{B} = Q^{\mathrm{T}}BQ$ ，$\widetilde{C} = Q^{\mathrm{T}}CQ$ ，以及

$$D = \widetilde{B}\widetilde{C} = (d_{ij}).$$

矩阵$\widetilde{B},\widetilde{C}$ 仍为实对称阵，故

$$DD^{\mathrm{T}} = \widetilde{B}\widetilde{C}^2\widetilde{B}.$$

利用$Q^{\mathrm{T}}Q = I_n$ 及迹在相似变换下不变，得到

$$\begin{aligned}
\operatorname{tr}\big((ABC)^2\big) &= \operatorname{tr}\big((\Lambda D)^2\big) = \sum_{i,j=1}^{n} \lambda_i\lambda_j d_{ij}d_{ji},\\
\operatorname{tr}(A^2BC^2B) &= \operatorname{tr}(\Lambda^2 DD^{\mathrm{T}}) = \sum_{i,j=1}^{n} \lambda_i^2 d_{ij}^2.
\end{aligned}$$

相减后，对角项相消，再将(i,j) 与(j,i) 两项合并，得

$$\begin{aligned}
\operatorname{tr}(A^2BC^2B) - \operatorname{tr}\big((ABC)^2\big) &= \sum_{1\le i<j\le n} \big(\lambda_i^2 d_{ij}^2 + \lambda_j^2 d_{ji}^2 - 2\lambda_i\lambda_j d_{ij}d_{ji}\big)\\
&= \sum_{1\le i<j\le n} (\lambda_i d_{ij} - \lambda_j d_{ji})^2 \ge 0.
\end{aligned}$$

这就证明了所需不等式。

等号成立当且仅当

$$\lambda_i d_{ij} = \lambda_j d_{ji} \qquad (i<j),$$

即当且仅当ΛD 为实对称阵。由于

$$\Lambda D = Q^{\mathrm{T}}ABCQ,$$

上述条件等价于ABC 为实对称阵。又因A,B,C 均实对称，$(ABC)^{\mathrm{T}} = CBA$ ，故等号成立的充分必要条件为

$$ABC = CBA.$$

小结：先把A 正交对角化，再把两端之差配成平方和；等号对应的条件恰是乘积ABC 的对称性。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 75 页。

2019S14

设A,B为n阶正定实对称阵。证明

$$\frac{2^{n+1}}{|A+B|}\leq\frac{1}{|A|}+\frac{1}{|B|},$$

且等号成立的充分必要条件为$A=B$。这里$|\cdot|$表示行列式。

证明：由正交对角化，A存在正定实对称平方根$A^{1/2}$，其逆记为$A^{-1/2}$。令

$$H=A^{-1/2}BA^{-1/2}.$$

对任意非零$x\in\mathbb{R}^n$，

$$x^{\mathrm{T}}Hx=(A^{-1/2}x)^{\mathrm{T}}B(A^{-1/2}x)>0,$$

故H为正定实对称阵。设其特征值为$\lambda_1,\dots,\lambda_n>0$，则

$$|B|=|A|\,|H|=|A|\prod_{i=1}^{n}\lambda_i,$$

$$|A+B|=|A|\,|I_n+H|=|A|\prod_{i=1}^{n}(1+\lambda_i).$$

对每个i，由$(\sqrt{\lambda_i}-1)^2\geq0$，有

$$1+\lambda_i\geq2\sqrt{\lambda_i}.$$

将这些不等式相乘，得到

$$|A+B|\geq2^n|A|\sqrt{\prod_{i=1}^{n}\lambda_i}=2^n\sqrt{|A|\,|B|}.$$

再由$|A|,|B|>0$及

$$\frac{1}{|A|}+\frac{1}{|B|}-\frac{2}{\sqrt{|A|\,|B|}}=\frac{(\sqrt{|A|}-\sqrt{|B|})^2}{|A|\,|B|}\geq0,$$

可得

$$\frac{2^{n+1}}{|A+B|}\leq\frac{2}{\sqrt{|A|\,|B|}}\leq\frac{1}{|A|}+\frac{1}{|B|}.$$

若最终等号成立，则第一步不等式也必须取等。由于各因子均为正，乘积取等当且仅当所有$\lambda_i=1$。实对称阵H可正交对角化，故此时$H=I_n$，即$B=A$。反之，若$A=B$，则$|A+B|=2^n|A|$，代入即知等号成立。

小结：用$A^{-1/2}$作合同变换，把行列式不等式化为正特征值的乘积不等式；逐个特征值的等号条件给出$A=B$。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 76 页。